UNITÀ 1 · ALTRI SISTEMI DI NUMERAZIONE

Caccia all'esadecimale

L'ottale e l'esadecimale sono nascosti nei dispositivi che usi ogni giorno. Trovali, decodificali e dimostra di saper leggere i bit a gruppi di 3 e di 4.

Cosa consegni: un file **caccia-hex-cognome.pdf** con gli screenshot e le spiegazioni, su Novaula nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Le cinque prede

1. **Un MAC.** Trova l'indirizzo MAC Wi-Fi del tuo telefono (o del PC con `ipconfig /all`). Scrivi il primo byte in binario e stabilisci se è universale o locale (casuale). Quanti bit ha in tutto?
2. **Un colore.** In un sito che ti piace apri DevTools (F12), scheda Elements, e trova un colore nel pannello Styles (oppure usa il selettore colori del browser). Scrivi il codice esadecimale, i tre valori decimali R, G, B e il rosso in binario.
3. **Tre firme.** Con **hexed.it** apri tre file di tipo diverso (per esempio .png, .pdf, .docx o .odt, .mp3) e copia i primi 4 byte. Spiega a quale formato corrisponde ogni firma.
4. **Tre permessi.** Converti in lettere i permessi ottali 750, 640 e 711 e scrivi per ognuno chi può fare che cosa. Poi converti in ottale `rwxrw-r--`.
5. **Il ponte.** Converti 1777_8 e $3A5_{16}$ nell'altra base passando dal binario, e verifica in decimale (o nella console: `parseInt("1777", 8)`).

Esempio

Colore `#1E90FF`: R = 1E = 30, G = 90 = 144, B = FF = 255; il rosso in binario è 0001 1110. Permesso 640: `rw-r-----`, il proprietario legge e scrive, il gruppo legge, gli altri niente.

> *"Se si usa la base 2, le unità risultanti si possono chiamare cifre binarie, o più brevemente bit."* · **Claude Shannon**, *1948 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
MAC: primo byte in binario e tipo di indirizzo giustificato	2
Colore convertito correttamente	2
Tre firme di file con screenshot e spiegazione	2
Permessi e conversioni tra ottale ed esadecimale	3
Cura del documento	1

Privacy: va bene mostrare il MAC casuale del telefono; se preferisci, copri le ultime 4 cifre del MAC del PC. HexEd.it apre i file nel browser, senza caricarli su un server.